

정책근거는 소수 허브 채널에 집중된다

김영진 · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터 선임연구원 ·
kimyoungjin06@kisti.re.kr

Data Insight

과학에서 정책으로: OpenAlex-Overton으로 본 정책근거 연결 구조

정책문헌은 연구를 고르게 참고하지 않는다. 정책문헌에서 반복 인용되는 핵심 근거는 국제기구, 정부, 전문기관 같은 소수 정책 출처를 중심으로 축적된다. 한국에서도 같은 구조가 나타나지만, 한국 연구가 정책문헌에 인용되는 경로와 한국 정책문헌이 참고하는 연구의 출처는 서로 다르게 나타난다.

54.8%	55.7%	48.1%
한국 연구가 정책문헌에 인용되는 경로는 미국·국제기구·영국 상위 3개 정책 출처에 54.8%가 모인다.	한국 정책문헌이 참고하는 연구는 미국 1개국이 55.7%를 차지한다.	인용된 고유 논문의 48.1%는 서로 다른 정책문헌에서 2회 이상 반복 인용된다.

- 정책근거의 핵심은 인용량 자체가 아니라 반복 인용이 형성되는 경로이며, 한국은 정책문헌 유입 경로와 연구 참고 출처를 나눠 해석해야 구조가 선명해진다.
- 이 보고서는 Overton에서 DOI로 연결되는 정책문헌 → 학술논문 인용을 본다. 정책 전체의 근거 체계를 모두 포착하는 작업이 아니라 DOI로 관측 가능한 일부 구조를 살피는 것이다.
- 국내 정책연구 보고서 등은 이 관측 범위에 충분히 포착되지 않을 수 있다. 인용량 자체도 정책 성과나 정책 품질의 직접 지표로 해석하지 않는다.

2. 정책문헌은 인용량보다 반복 인용 구조를 먼저 봐야 한다

Szomszor & Adie (2022)는 Overton을 정책문헌 참고문헌을 구조화해 학술 인용을 추적할 수 있게 만든 데이터베이스로 제시했다. 중요한 점은 단순히 “정책에서도 논문이 인용된다”를 보여 준 데 있지 않다. 어느 국가와 기관, 어떤 유형의 정책문헌이 어떤 연구를 참고하는지 같은 기준으로 비교할 수 있게 했다는 데 있다. Furnas et al. (2025)은 이 인프라를 미국 사례에 적용해, 정책에서 연구 활용이 늘어났더라도 어떤 연구를 함께 참고하는지는 진영과 조직 유형에 따라 크게 달라질 수 있음을 보여 줬다.

관련 연구도 같은 방향을 가리킨다. Haunschild & Bornmann (2017), Pinheiro et al. (2021), Fang et al. (2024), Yu et al. (2023)은 정책문헌 인용이 단순한 총량이 아니라 분야 구성, 학제성, 문서 유형, 조직 관행이 함께 작동하는 선택 과정임을 확인했다.

따라서 정책근거를 해석하는 핵심 질문은 “정책이 연구를 어떻게 활용하는가”에 있다. 이 보고서는 그 질문을 한국과 글로벌 비교에 적용해, 어떤 연구가 반복 인용되는지, 어떤 허브 출처가 그 반복을 매개하는지, 국가와 기관 유형이 바뀌면 근거 구성이 어떻게 달라지는지를 함께 점검한다.

다만 Overton은 정책문헌 전체를 포괄한 자료가 아니라, 수집 가능한 출처 범위 안에서 참고문헌을 구조화한 데이터베이스다. 따라서 이 보고서는 정책 전체를 판정하려는 것이 아니라, Overton 안에서 DOI로 연결되는 정책문헌 → 학술논문 인용을 고정해 허브, 한국, 두 속도, 반복 인용 구조를 본다. 국가 비교와 출처 유형 비교를 읽을 때는 언제나 수집 범위와 관측 범위를 함께 봐야 한다.

3. 정책근거는 소수 허브 채널에 집중된다

그림 1은 상위 출처를 두 축으로 보여준다. A패널에서는 총 인용 규모가 특히 큰 정책 출처가 먼저 드러나고, B패널에서는 문헌 한 편당 평균 인용이 높은 정책 출처가 따로 드러난다. 즉 많이 인용되는 출처와 한 문서에 참고문헌을 많이 담는 출처는 완전히 같지 않다.

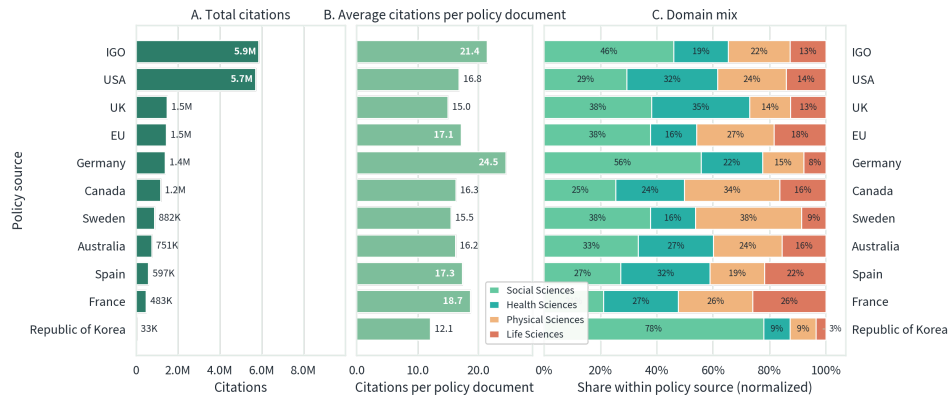


그림 1. 정책근거는 소수 허브 채널에 집중되고, 총량 허브와 밀도 허브는 다를 수 있다

총량 순위와 밀도 순위가 어긋난다는 사실만으로도, 허브를 단일 순위표로 해석하기 어렵다는 점이 드러난다. A패널에서는 국제기구와 미국이 총량 상단을 차지하고 영국도 상위권에 들어가지만, B패널에서는 독일이 24.5로 가장 높고 국제기구 21.4, 프랑스 18.7, 스페인 17.3이 뒤를 잇는다. 즉 총량 상위권인 영국이 밀도에서는 상대적으로 낮고, 반대로 총량이 아주 크지 않은 독일·프랑스는 한 문서에 더 많은 참고문헌을 담는 경향이 있다.

C패널을 함께 보면 같은 상위 출처라도 참고하는 연구의 분야 구성이 다를 수 있음을 보여 준다. 어떤 출처는 사회과학 비중이 높고, 어떤 출처는 보건과 물리과학 비중이 상대적으로 크다. 따라서 허브는 “어느 출처가 상위권을 차지하는가”보다 “정책이 어떤 출처를 통해 어떤 분야의 근거를 반복 인용하는가”라는 질문으로 해석해야 한다. 출처 유형별 세부 구성과 도메인별 분포는 웹 보조자료에서 더 자세히 확인할 수 있다.

4. 한국 연구의 정책문헌 유입 경로와 한국 정책문헌이 참고하는 연구의 출처는 다르다

그림 2에서 먼저 보이는 것은 두 방향의 집중 방식이 다르다는 점이다. 하나는 한국 연구가 글로벌 정책문헌에 인용되는 경로이고, 다른 하나는 한국 정책문헌이 참고하는 연구의 출처다.

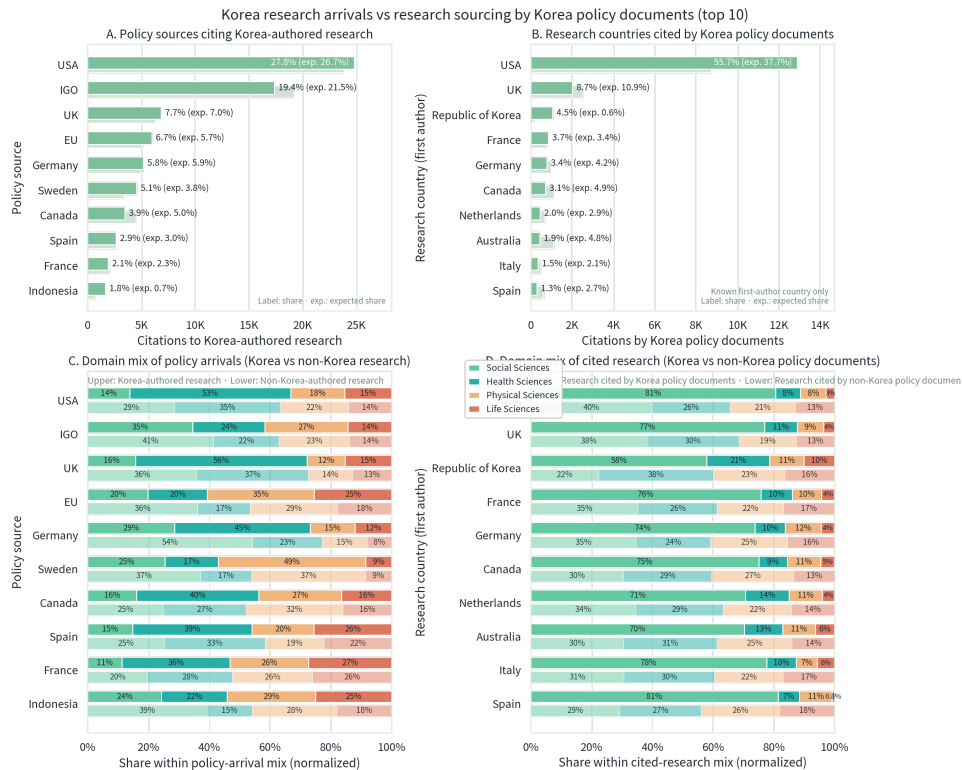


그림 2. 한국 연구의 정책문헌 유입 경로와 한국 정책문헌이 참고하는 연구의 출처는 서로 다르다

그림 2는 두 방향을 한 그림에 함께 제시한다. 왼쪽 A패널은 한국 연구가 글로벌 정책문헌에 인용되는 경로다. 미국, 국제기구, 영국 상위 3개 정책 출처 합계가 54.8%를 차지한다. 다만 도메인 구성 보정 기대비중과의 차이를 함께 보면 미국은 거의 기대비중에 가깝고, 국제기구는 다소 낮으며, 스웨덴과 인도네시아처럼 기대비중보다 높게 나타나는 출처도 있다. 즉 한국 연구의 정책문헌 유입은 몇몇 허브에 모이지만, 그 안에서도 기대비중보다 높은 출처와 낮은 출처가 함께 나타난다.

오른쪽 B패널은 한국 정책문헌이 참고하는 연구의 출처다. B패널에서는 미국 단일 연구국 비중이 55.7%로 기대비중 37.7%보다 크게 높고, 한국 연구 자체도 4.5%로 기대비중 0.6%보다 높다. 반면 영국, 캐나다, 호주 등은 기대비중보다 낮게 나타난다. 두 수치 모두 50%대처럼 보이지만, 실제 구조는 상위 3개 정책 출처 집중과 상위 1개국 집중으로 다를 뿐 아니라, 기대비중 대비 편차의 크기도 더 크다.

아래 C·D패널은 이 차이가 단순한 총량 비교에 그치지 않는다는 점을 보완한다. C에서는 주요 해외 정책 출처가 한국 연구를 인용할 때의 도메인 구성과, 같은 출처가 비한국 연구를 인용할 때의 구성이 나란히 제시된다. D에서는 한국 정책이 특정 국가 연구를 참고할 때의 도메인 구성과 비한국 정책의 기준 구성이 비교된다. 즉 한국 관련 흐름의 차이는 “어디에서 더 많이 관측되느냐”뿐 아니라 “어떤 분야 연구의 인용 비중이 더 크냐”의 차이이기도 하다.

이 차이는 우열의 문제가 아니라 구조의 차이로 해석해야 한다. 한쪽은 상위 3개 정책 출처 집중이고 다른 한쪽은 상위 1개국 집중이기 때문이다. 한국의 핵심은 단일 지표보다 “한국 연구가 정책문헌에 인용되는 경로”와 “한국 정책문헌이 참고하는 연구의 출처”를 나눠 해석하는 데 있다.

5. 한국은 분야별로 수요와 공급이 어긋난다

한국의 비대칭은 국가 수준에서만 보이지 않는다. 그림 3에서는 분야별로도 한국 정책이 실제로 참고하는 연구와 한국 연구가 정책문헌에 인용되는 경로의 방향이 엇갈린다.

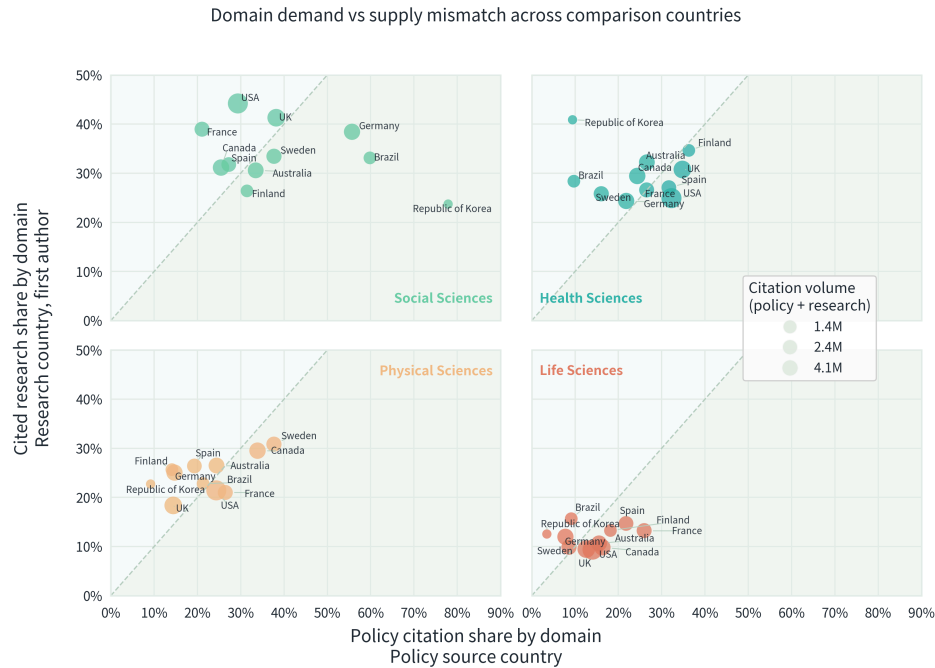


그림 3. 한국은 사회과학과 나머지 도메인에서 수요와 공급의 방향이 다르게 나타난다

이 절에서 수요는 정책문헌이 참고하는 연구 비중을, 공급은 한국 연구가 정책문헌에 인용되는 비중을 뜻한다. 그림 3은 이 두 비중을 도메인별로 제시한다. 한국은 사회과학에서는 점선 아래에 있고, 나머지 세 도메인에서는 점선 위에 있다. 특히 사회과학은 한국 정책의 비중이 약 77.9%인데 한국 연구의 비중은 23.7% 수준으로 크게 낮다. 반대로 보건과학은 한국 정책 비중이 9.4% 정도지만 한국 연구 비중은 40.9% 수준으로 높고, 물리과학과 생명과학도 같은 방향을 보인다.

이 그림만으로 원인을 단정할 수는 없지만, 한국이 비교 대상 국가들 가운데서도 사회과학에서는 크게 점선 아래에, 보건과학에서는 뚜렷하게 점선 위에 놓인다는 사실은 확인할 수 있다. 즉 한국의 수요·공급 차이는 모든 분야에서 비슷하게 나타나는 것이 아니라, 사회과학과 나머지 세 도메인에서 방향이 갈린다. 정책문헌과 연구의 상세 연결망, 자국 인용의 위치, 글로벌 기본 패턴과의 비교는 웹 보조자료에서 보완한다.

6. 성숙 의제와 고성장 의제는 같은 주기로 관리하기 어렵다

정책근거는 하나의 속도로 움직이지 않는다. 그림 4에서는 꾸준히 인용되는 성숙한 영역과 짧은 기간에 급상승하는 고성장 영역이 함께 관측된다. 이 보고서에서 고성장 의제는 최근 논문 비중이 높은 토픽을 가리키는 운영적 표현이다. 이 차이는 토픽 순위를 다시 매기기 위한 것이 아니라, 어떤 의제가 최근성에서 두드러지고 어떤 의제가 누적 강도에서 두드러지는지를 함께 확인하게 한다.

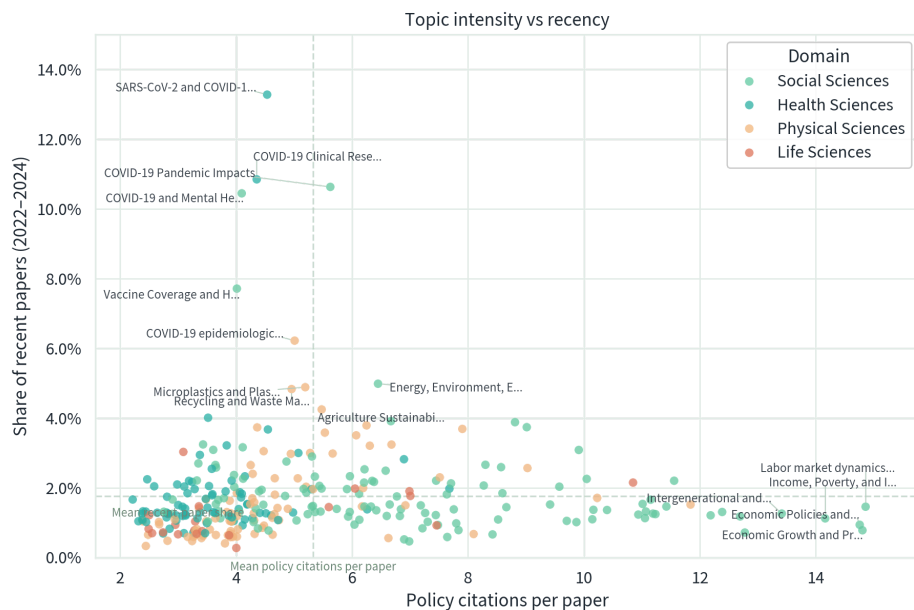


그림 4. 성숙 의제와 고성장 의제는 서로 다른 주기로 움직인다

그림 4는 토픽별 인용 강도와 최근성을 나란히 보여 준다. 오른쪽 위로 갈수록 인용 강도와 최근성이 함께 높은 토픽에 가깝다. 실제로 상단에는 코로나19 관련 토픽이 모여 있고, 반대로 오른쪽 아래에는 인용 강도는 높지만 최근성은 낮은 경제·노동 관련 토픽이 위치한다. 따라서 인용 강도가 큰 토픽과 최근성이 높은 토픽은 구분해 해석해야 한다.

표 1. 의제 성격에 따라 달라질 수 있는 근거 관리 방식

근거 관리 방식	대표 의제	중심 과업	적합한 산출물	주의할 점
성숙형	경제, 무역, 노동시장	표준 근거 유지, 누적 근거 비교, 정기 개정	종합 요약서, 평가 보고서, 기준 문서	최근성만 강조하면 장기 비교 축이 약해질 수 있다
고성장형	감염병 대응, 기후 적응, 재난 이슈	최신 연구 탐색, 빠른 합성, 짧은 주기 갱신	신속 요약서, 업데이트 메모, 이슈 리뷰	초기 결과를 과신하거나 일시적 급등을 구조 변화로 읽기 쉽다
혼합형	에너지 전환, 보건체계 개편	누적 근거와 최근 증거를 함께 관리	기준 문서 + 보충 메모	장기 축과 단기 축을 한 지표로 접어 읽기 쉽다

표 1은 그 차이를 실무 관점으로 정리한 것이다. 다만 이 표는 처방이라기보다, 그림 4에서 확인되는 최근성·강도 차이를 어떤 근거 관리 방식의 차이로 해석할 수 있는지 정리한 해석 틀이다.

7. 반복 점검의 기준선은 네 가지다

표 2는 앞쪽 결과를 다음 점검 때도 같은 정의로 다시 계산할 수 있는 기준선으로 정리한 것이다. 3~6장의 결과를 가장 단순한 질문으로 압축하면, 출처국 집중, 2회 이상 반복 인용 논문 비중, 한국 정책이 참고하는 연구, 한국 연구의 정책문헌 유입 경로라는 네 축으로 정리된다.

표 2. 반복 점검에서 먼저 볼 기준선

점검 축	현재 기준값	다음 점검 질문	우선 점검 신호
2회 이상 반복 인용 논문 비중	2회 이상 반복 인용 48.1%	2회 이상 반복 인용 논문 비중이 확대되거나 축소되는가	반복 인용 논문 비중의 단기 급변
출처국 집중	정책 출처국 상위 3개 합계 50.6%(국가 태그 기준)	정책 출처국 집중이 완화되는가, 유지되는가, 심화되는가	상위 3개 출처국 점유율 상승
한국 정책문헌의 연구 참고 출처	미국 연구 55.7%	연구 참고 구성이 다변화되는가	상위 1개국 비중 상승
한국 연구의 정책문헌 유입 경로	미국, 국제기구, 영국 합계 54.8%	정책문헌 유입 경로가 넓어지는가	상위 3개 정책 출처 합계 상승

다만 인용량을 정책 성과로 직접 환산하지는 않는다. DOI 밖 근거는 기본 지표에 포함되지 않으며, 한국 비교는 표본 규모와 1저자 국가코드 결측에 민감하다. 따라서 반복 점검은 단일 수치를 다시 확인하는 일이 아니라, 구조가 어떻게 달라졌는지를 함께 해석하는 작업이어야 한다.

8. 해석 가능한 범위와 추가 확인 과제

이 보고서는 DOI로 연결되는 정책문헌 → 학술논문 인용 범위 안에서 허브, 한국 비대칭, 두 속도, 반복 점검 기준선을 정리했다. 정책근거 전체를 포괄한 것은 아니며, 한국 수치 역시 이 관측 범위 안에서 해석해야 한다. 그래서 인용량 자체를 정책 성과나 정책 품질의 직접 척도로 해석하지 않는다.

2~7장은 본문에서 먼저 확인해야 할 핵심 결과를 정리했다. 8장은 그 결과를 어디까지 해석할 수 있는지와 무엇을 추가로 확인해야 하는지를 정리하는 장이고, 9장은 한국 질문을 국내 참고문헌 연결 가능성으로 확장할 때 확인해야 할 범위를 제시하는 결론부다. 이어지는 부록은 시간 지연, 허브, 한국 해석, 반복 점검 질문을 더 자세히 해석하기 위한 보충 설명이다.

자세한 수치와 추가 그림은 웹 보조자료에서 확인할 수 있다. 웹 보조자료에는 방법과 데이터 정합성 설명, 인터랙티브 자료, 추가 부록, 후속 질문을 함께 제시했다.

9. 한국 질문의 확장: NKIS 연계로 추가 확인할 수 있는 범위

이 보고서는 Overton과 OpenAlex를 결합해 정책문헌이 어떤 연구를 인용하는지, 그 근거가 어디에 집중되는지, 어떤 국가와 기관이 허브 역할을 하는지를 정리했다. 그러나 “한국은 어디쯤인가”라는 질문에 충분히 답하려면 글로벌 데이터만으로는 부족하다. 한국의 정책근거가 실제로 많이 축적되는 문서는 국내 정책연구 보고서나 부처·산하기관 보고서 같은 형태일 수 있는데, 이런 문서는 Overton에 충분히 포착되지 않을 수 있기 때문이다.

그래서 NKIS 같은 국내 인프라와의 연결이 중요해진다. 국내 정책연구 보고서 참고문헌을 DOI나 URL 같은 식별자 기반으로 구조화해 OpenAlex와 연결할 수 있다면, 한국은 국제 허브를 통해 관측되는 모습만이 아니라 국내에서 실제로 어떤 연구를 참고하고 인용하는지까지 같은 기준으로 비교할 수 있게 된다. 그렇게 되면 한국 관련 질문도 “국제 연구를 얼마나 참고하나”에서 “한국 안에서 누가 어떤 연구를 어떻게 참고하고 인용하는가”로 넓어질 수 있다.

이미 관련한 초기 시도도 있다. Kim, Park, & Yoon (2025)은 2019~2024년 NKIS 정책연구 보고서 참고문헌을 추출·구조화해 국내·국제 근거 사용을 비교하려는 탐색 결과를 제시했다. 26개 정부출연연구기관 정책연구 보고서를 대상으로 한 예비 분석은, 분야에 따라 국내와 국제 참고문헌 사용의 비중과 경로가 다르게 나타날 수 있음을 시사했다. 이 결과는 아직 탐색적이지만, 국내 참고문헌이 구조화되면 한국 질문을 더 넓게 다시 볼 수 있다는 중요한 시사점을 준다.

따라서 다음 단계의 핵심은 결론을 덧붙이는 차원이 아니다. 국내 참고문헌을 표준화하고, OpenAlex·Overton과 같은 분석 틀에 연계해, 지금 보고서가 제시한 허브 집중·한국 비대칭·반복 점검 질문을 국내 정책문헌 수준까지 확장해 다시 계산할 수 있게 만드는 일이다. 그렇게 되면 지금의 한국 해석은 국제 허브를 통해 관측된 범위에서, 국내와 국제를 함께 놓고 비교하는 범위로 넓어질 수 있다.

NKIS와 글로벌 인프라가 식별자로 연결되면, 한국의 정책근거 구성을 국내와 국제를 함께 놓고 다시 점검할 수 있는 기반이 마련된다.

부록 A. 시간 지연과 분야 편중을 함께 해석해야 한다

앞의 2~9장은 보고서의 핵심 흐름이다. 여기서부터는 같은 결과를 더 자세히 해석하기 위한 보충 설명을 덧붙인다. 허브와 한국 비대칭은 독립적으로 관측된 값이 아니라, 시간 지연과 분야 편중 위에서 형성된 구조라는 점을 확인하는 것이 이 부록의 목적이다.

A1. 발행연도 지표는 관측 지연을 함께 고려해야 한다

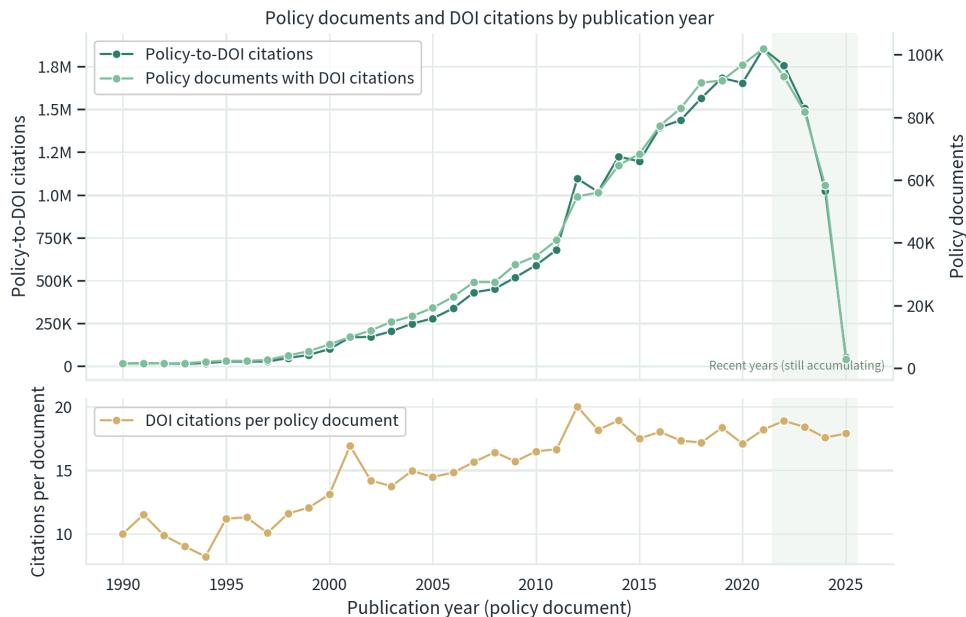


그림 5. 정책문헌 발행연도별 인용수·문헌수·문헌당 평균 인용

그림 5는 정책문헌의 발행연도를 기준으로 DOI 인용 수, DOI 인용을 포함한 정책문헌 수, 정책문헌 1편당 평균 DOI 인용 수를 함께 보여준다. 여기서 중요한 것은 “연도”가 인용된 논문의 연도가 아니라 정책문헌이 발행된 연도라는 점이다.

2010년대 중반 이후 인용 수와 문헌 수가 함께 가파르게 늘고, 2021년 전후에 정점에 가까워진다. 그러나 2022년 이후의 하락을 곧바로 정책에서 과학 활용이 줄어든 결과로 해석하기는 어렵다. 최근 발행연도일수록 정책문헌의 수집·색인·DOI 연결이 아직 덜 완료되어 관측치가 낮게 잡힐 수 있기 때문이다. 이 데이터에서는 한 해에 발행된 정책문헌 관련 관측치가 비교적 안정화되기까지 약 4~5년이 걸리는 패턴이 나타난다.

따라서 최근 연도 하락은 우선 관측 지연 효과로 해석해야 한다. 이 해석은 본문 7장의 반복 점검표와도 연결된다. 최근 연도 값을 독립적인 판단 기준으로 쓰기보다, 같은 계산을 반복해 관측치가 얼마나 안정화되는지 함께 확인해야 한다는 뜻이다. 정책문헌 장르, 출처 국가, 출처 유형이 바뀌면 안정화 속도도 달라질 수 있으므로, 최근 연도는 언제나 구조 변화와 수집·색인 지연을 함께 점검해야 한다.

평균 인용 수 역시 같은 방식으로 해석해야 한다. 평균은 참고문헌이 매우 긴 문서 몇 편이 끌어올려도 쉽게 흔들린다. 따라서 특정 연도에 평균이 높아 보이면 “정책문헌의 학술 근거 활용이 확대됐다”고 단정하기보다, 그 해에 어떤 유형의 문서가 많이 포함되었는지, 상위 극단값 문서의 기여가 얼마나 큰지를 함께 확인해야 한다.

A2. 상위 3개 도메인 88.8%는 구조적 편중이지만, 결측 영향도 함께 고려해야 한다

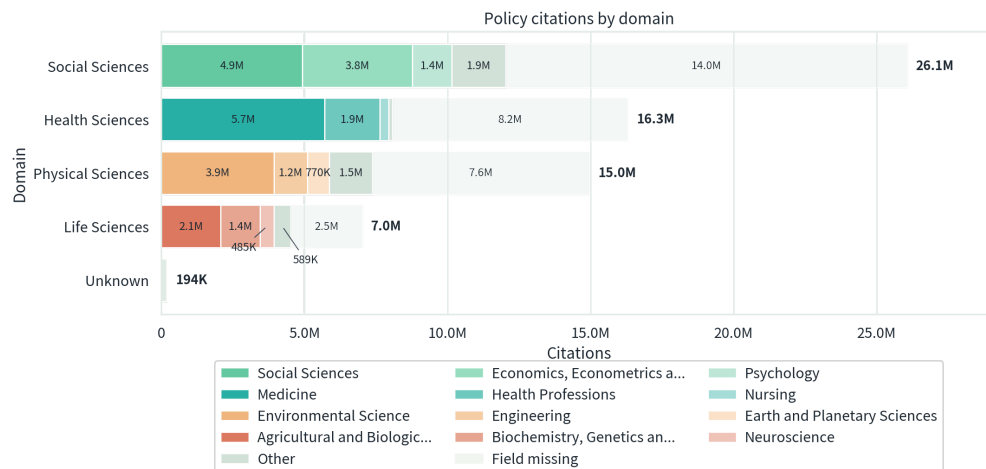


그림 6. 정책 인용 도메인별 하위 분야 구성. 각 도메인의 상위 3개 필드와 기타, 필드 정보 누락 구간 포함

정책 인용은 도메인 수준에서 강하게 집중된다. 사회과학 2,610만, 보건과학 1,630만, 물리과학 1,500만으로 상위 3개 도메인이 전체 정책 인용의 88.8%를 차지하고, 생명과학은 700만 수준이다. 이 결과는 “정책이 특정 문제군의 연구를 더 자주 필요로 한다”는 구조를 보여준다. 경제, 규제, 보건, 환경 같은 정책 의제는 본래 논문 생산량과 별개로 정책문헌 안에서 반복 인용되는 경향이 강하다.

도메인 안쪽 구성도 일정한 방향을 보인다. 사회과학에서는 경제·계량경제학, 비즈니스·경영, 심리학이 먼저 보이고, 보건과학에서는 의학과 보건전문직이, 물리과학에서는 환경과학과 공학이 상대적으로 높게 나타난다. 다만 그 바로 뒤에는 기타(Other)와 필드 누락(Field missing) 구간이 크게 남는다. 사회·보건·물리 모두 상위 3개 하위 분야만으로 내부 구성을 설명하기 어렵고, 세부 필드 정보가 비어 있거나 넓게 묶인 부분이 절반 안팎까지 보이기 때문이다.

이 그림은 두 층으로 해석해야 한다. 첫째, 정책근거가 몇 개의 큰 도메인에 집중된다는 구조적 사실이다. 둘째, 그 안쪽 세부 필드 분해는 아직 결측과 태깅 규칙의 영향을 크게 받는다는 점이다. 본문에서 “편중은 구조다”라고 말할 수 있는 근거는 첫 번째 층에 있고, 세부 필드 경쟁 구도는 웹 보조자료와 추가 검증이 필요한 두 번째 층에 속한다.

A3. 논문 수와 정책 인용 수는 다르게 움직인다

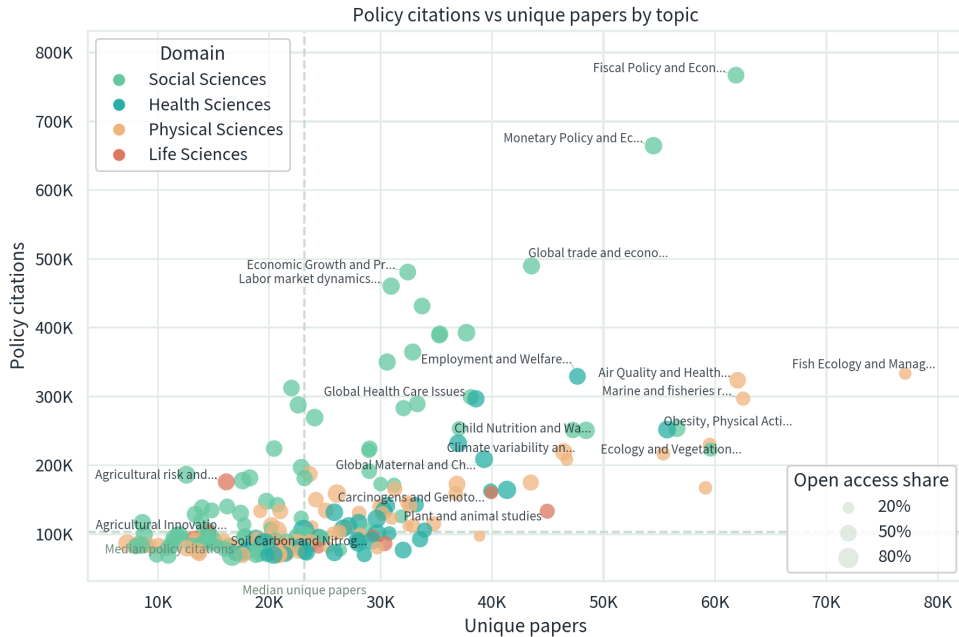


그림 7. 토픽별 정책 인용과 고유 논문 수. 라벨은 도메인별 정책 인용 상위 토픽

그림 7은 토픽별 연구 생산량과 정책 인용을 함께 제시한다. 고유 논문 수는 연구 생산량을, 정책문헌 인용 수는 해당 토픽이 정책문헌에서 얼마나 자주 인용되는지를 보여 준다. 두 값은 자주 어긋난다. 논문이 많은 토픽이 반드시 정책에서 많이 쓰이는 것도 아니고, 논문 수가 중간인데도 정책에서 매우 자주 인용되는 토픽도 있다.

그 차이는 토픽 범주에서 더 뚜렷하다. 정책 인용이 특히 큰 쪽에는 재정·통화·무역·노동 시장 관련 토픽이 먼저 보인다. 반면 고유 논문 수가 특히 많은 쪽에는 수산·해양·대기질·아동 발달 관련 토픽이 눈에 띈다. 즉 연구 생산량이 매우 큰 토픽과 정책문헌에서 특히 많이 인용되는 토픽은 완전히 같지 않다.

정책근거의 사용은 연구 생산량에 단순 비례하지 않는다. 정책은 모든 연구를 고르게 활용하지 않는다. 특정 문제에 필요한 합성 문헌, 기준 문서, 반복적으로 검증된 토픽에 더 자주 의존하고, 그 결과 연구 생산량과 정책문헌 인용의 구성이 달라진다.

오픈액세스(OA) 비율은 이 그림에서 참고 지표로만 둔다. 접근성 비용이 낮을수록 정책에서 활용되기 쉬울 수 있다는 가설은 충분히 설득력 있다. 그러나 OA 여부는 분야 구성, 발행연도, 정책 출처, 문서 유형과 함께 움직일 수 있으므로, 단순 상관을 곧바로 인과로

해석하지 않는다. 이 보고서에서 OA는 정책 인용을 설명할 수 있는 가능한 설명 요인으로만 다루고, 핵심 결론의 근거로는 사용하지 않는다.

부록 B. 허브는 규모·밀도·유형이 함께 만드는 구조다

3장은 허브의 핵심 메시지를 짧게 정리했다. 여기서는 그 메시지가 왜 단순 순위표가 아닌지, 그리고 출처 유형까지 함께 볼 때 무엇이 달라지는지 조금 더 자세히 정리한다.

B1. 총량 허브와 밀도 허브는 역할이 다르다

본문의 그림 1이 이미 보여주듯, 총 인용 규모가 큰 정책 출처와 문헌 한 편당 인용 밀도가 높은 정책 출처는 다를 수 있다. 총량 허브는 많은 문서를 통해 근거를 넓게 확산시키는 정책 출처이고, 밀도 허브는 한 문서 안에 더 많은 참고문헌을 정리해 담는 정책 출처다. 두 값이 같은 방향으로만 움직이지 않는다는 사실은 허브를 “누가 가장 많이 인용했는가” 하나로 정리하면 설명되지 않는 차이가 많다는 뜻이다.

이 차이는 공공 보고서 해석에서도 중요하다. 총량 허브는 정책근거가 실제로 많이 축적되는 곳을 드러내고, 밀도 허브는 근거를 문서 안에서 어떻게 정리하는지를 보여 준다. 같은 상위권 출처라도 어떤 곳은 문서 수가 많은 유형이고, 어떤 곳은 문헌당 인용이 높은 유형일 수 있다.

B2. 기관 유형이 바뀌면 근거를 담는 방식도 달라진다

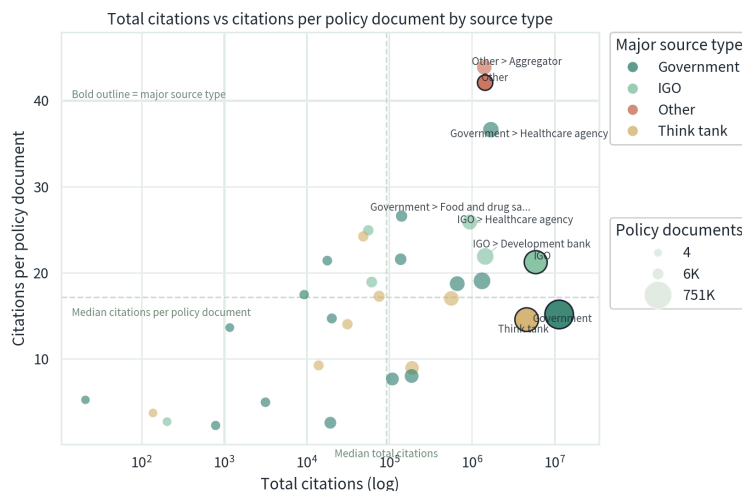


그림 8. 출처 유형별 총 인용과 문헌당 평균 인용

그림 8은 기관 유형별로 총 인용과 문헌당 평균 인용을 나란히 보여준다. 여기서도 같은 패턴이 반복된다. 총 인용에서는 정부가 약 1,139만 건으로 가장 크고 국제기구가 592만 건, 싱크탱크가 461만 건으로 뒤를 잇는다. 그러나 문헌당 평균 인용에서는 정부 산하 보건기관이 112.3으로 가장 높고, 국제기구 전체도 28.1, 개발은행이 26.4 수준이다. 즉 총량이 큰 유형과 한 문서에 많은 근거를 담는 유형은 다를 수 있다.

정부 내부에서도 차이가 크다. 정부 전체 평균은 21.8이지만, 정부 산하 보건기관은 112.3으로 그 다섯 배를 넘고, 식품·의약 안전 기관은 35.5 수준이다. 국제기구 내부에서도 개발은행 26.4, 보건기관 26.1처럼 하위 유형이 비슷한 고밀도 구간을 만든다. 반면 싱크탱크는 총 인용 규모는 크지만 문헌당 평균 인용은 16.7로 상대적으로 낮다. 같은 허브라도 “문서를 많이 내는 유형”과 “한 문서에 근거를 많이 담는 유형”이 분리된다는 점이 이 그림의 직접적인 관찰값이다.

이 차이는 문서 장르와도 연결될 수 있다. 예를 들어 평가보고서, 가이드라인, 종합 브리프처럼 여러 연구를 모아 정리하는 문서는 문헌당 평균 인용이 높게 나타날 가능성이 크다. 반대로 정부·싱크탱크처럼 문서 수가 많아 총량이 커지는 유형은 평균 인용이 상대적으로 낮을 수 있다. 이 보고서는 문서 장르를 직접 구분하지 못하므로 이를 최종 판단 기준으로 쓰지는 않지만, 허브의 성격을 읽는 데 필요한 가설로는 유의미하다.

B3. 출처 유형별 도메인 구성은 허브의 성격을 더 또렷하게 보여준다

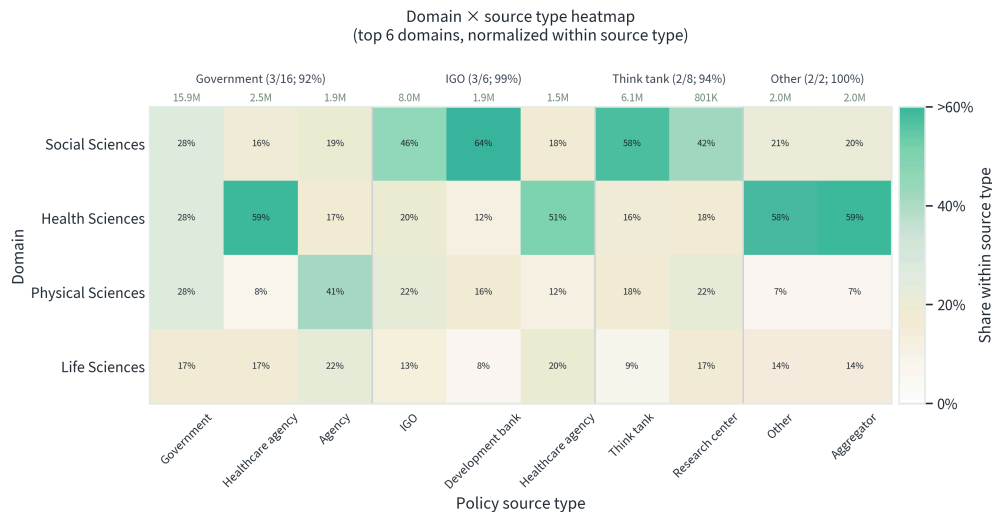


그림 9. 출처 유형×도메인 인용 비중 열지도

그림 9는 출처 유형이 바뀌면 인용하는 연구 도메인의 구성도 달라진다는 점을 드러낸다. 정부 전체는 사회·보건·물리과학이 각각 27~28%대로 비교적 고르게 나타나지만, 하위 유형으로 내려가면 색이 달라진다. 국제기구의 개발은행 하위 유형은 사회과학 비중이 63.7%로 높고, 싱크탱크 전체도 사회과학 비중이 57.8%에 이른다. 반면 정부 산하 보건

기관과 자료 종합형 서비스 기관은 보건과학 비중이 각각 59.2% 수준으로 높고, 정부 일반 기관은 물리과학 비중이 41.3%로 상대적으로 높다. 따라서 허브는 규모의 문제가 아니라, 어떤 종류의 근거를 어떤 문서 관행으로 묶어 전달하는가의 문제이기도 하다.

이 그림은 허브 해석의 경계도 함께 드러낸다. 허브가 특정 도메인에 더 크게 의존한다는 사실은 곧바로 편향이나 우열을 뜻하지 않는다. 출처의 임무, 의제, 문서 유형이 다르다면 합리적으로 요구되는 근거 구성도 달라질 수 있기 때문이다. 따라서 허브는 우열 판단의 대상이 아니라, 정책근거가 어떤 구성으로 묶여 전달되는지 보여 주는 구조적 관측으로 해석해야 한다.

부록 C. 한국을 더 세밀하게 보면 추가 점검 지점이 보인다

4장과 5장은 한국 비대칭의 핵심만 보여준다. 여기서는 그 비대칭을 조금 더 세밀하게 점검하기 위해 정책이 참고하는 연구의 경로, 자국 인용, 네트워크를 보강한다. 중요한 점은 세 지표 모두 한국을 순위로 판정하려는 것이 아니라, 어떤 경로를 다시 점검해야 하는지 보여 주는 진단 장치라는 점이다.

C1. 정책은 어느 나라 연구를 참고하는가

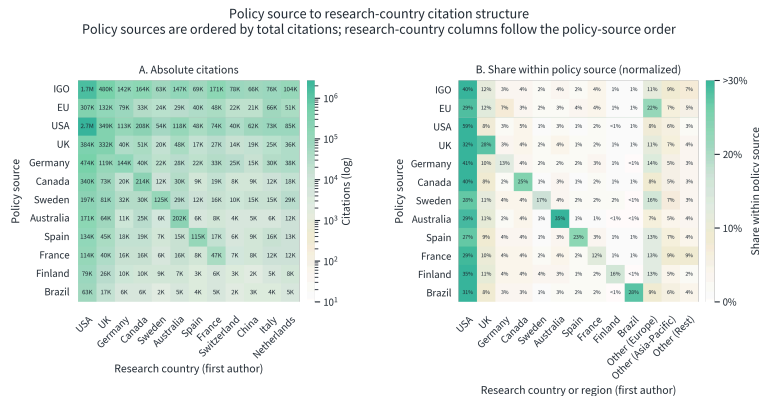


그림 10. 정책 출처 × 연구국 인용: 절대 인용량과 정책 출처별 정규화 비중

그림 10은 정책 출처가 어느 나라 연구를 참고하는지를 절대 인용량과 정규화 비중 두 방식으로 제시한다. 절대량은 규모 차이를 드러내고, 정규화 비중은 정책 출처 내부에서 어떤 연구국 참고 비중이 높은지 보여 준다. 두 패널을 함께 확인하지 않으면, 큰 출처의 절대량과 작은 출처의 구성 편향을 구분하기 어렵다. 실제로 B패널에서는 국제기구가 미국

연구를 40%, 유럽연합이 29%, 미국은 자국 연구를 59% 참고한다. 영국은 미국 32%와 영국 28%가 비슷하게 나타나고, 독일도 미국 41% 비중이 가장 크다. 즉 미국 연구는 많은 정책 출처에서 공통된 중심 축으로 나타난다.

자국 연구 비중이 전혀 없는 것도 아니다. 영국은 영국 연구 28%와 미국 연구 32%가 나란히 보이고, 캐나다는 캐나다 25%보다 미국 40%가 더 크며, 독일은 독일 13%보다 미국 41%가 훨씬 크다. 반면 호주는 자국 연구 35%, 스페인은 자국 연구 23%처럼 자국 연구 비중이 상대적으로 더 뚜렷하다. 이 그림은 한국만을 위한 그림은 아니지만, 한국을 읽는 배경으로 중요하다. 한국이 어떤 국제 경로에서 인용되고, 한국 정책이 어떤 연구국을 더 많이 참고하는지를 해석할 때도 이 기본 분포가 기준선이 된다.

C2. 자국 인용은 높고 낮음 자체보다 연구 참고 방식의 한 단면으로 봐야 한다

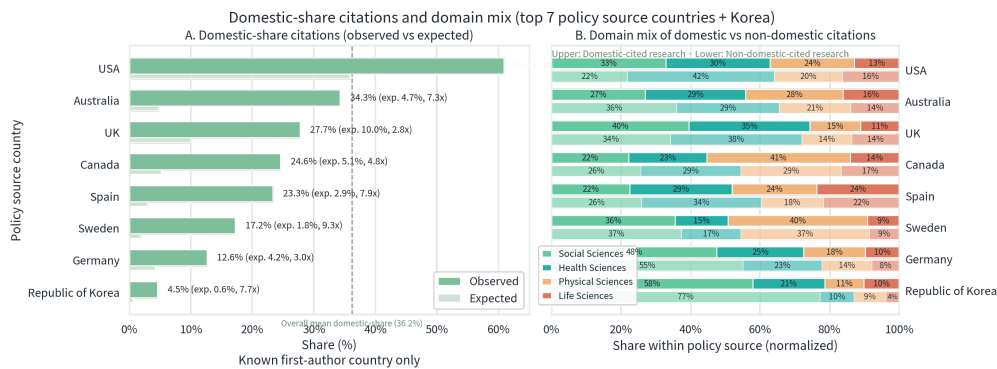


그림 11. 자국 인용 비중과 기대비중 대비, 그리고 자국/비자국 인용의 도메인 구성

그림 11은 자국 인용 비중을 보여준다. 그러나 이 값을 단순한 국가 선호나 자립성의 직접 지표로 해석하기는 어렵다. 자국 인용 비중은 1저자 국가코드가 확인되는 인용만을 대상으로 하며, 정책문헌 표본의 크기와 국가코드 결측에 민감하다. 특히 한국은 표본 규모가 상대적으로 작아 분모가 조금만 바뀌어도 값이 크게 움직일 수 있다. 실제로 한국은 자국 인용 비중이 4.5%로 절대값은 낮지만, 기대비중 0.6% 대비 7.7배 높다. 미국은 60.9%(기대비중 35.8%), 호주는 34.3%(기대비중 4.7%)로 기대비중보다 크게 높다. 따라서 절대비율과 기대비중 대비 편차는 함께 해석해야 한다.

영국도 27.7%(기대비중 10.0%), 캐나다는 24.6%(기대비중 5.1%), 스페인은 23.3%(기대비중 2.9%)로 기대비중보다 높다. 한국은 절대값만 보면 가장 낮은 편이지만, 기대비중 대비 편차는 +4.0%p로 분명히 기대비중보다 높다. 따라서 자국 인용 비중은 “한국이 자국 연구를 잘 쓰는가”를 단정하는 숫자가 아니라, 연구 참고 구조의 한 단면으로 해석해야 한다.

자국 인용과 비자국 인용의 도메인 구성을 함께 확인해야, 어떤 분야에서 국내 근거가 상대적으로 더 직접 인용되고 어떤 분야에서는 해외 연구에 더 의존하는지 해석할 수 있다. 한국의 경우 자국 인용 연구는 사회과학 비중이 77%로 특히 높고, 비자국 인용 연구는 사회과학 58%, 보건과학 21%로 더 분산되어 있다. 즉 자국 인용은 낮은 절대값만 볼 것이 아니라, 어떤 분야에서 상대적으로 더 직접 인용되는지를 함께 확인해야 한다.

C3. 흐름 네트워크는 한국의 위치를 경로로 보여준다

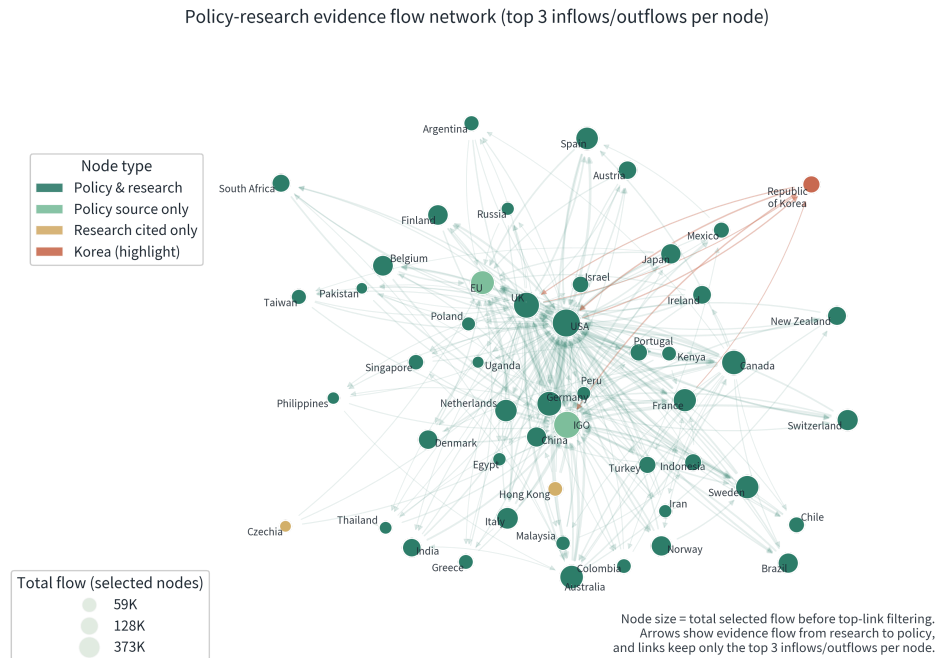


그림 12. 정책-연구 근거 흐름 네트워크. 상위 50개 노드, 각 노드 상위 3개 연결

그림 12는 정책과 연구 사이의 근거 흐름을 네트워크 형태로 요약한 것이다. 이 그림은 정밀 순위를 해석하는 용도가 아니라, 한국이 어느 허브와 연결되는지를 경로 수준에서 확인하는 데 적합하다. 한국 연구의 정책문헌 유입 방향이 어떤 허브 출처를 통해 더 자주 관측되는지, 한국 정책이 참고하는 연구 방향이 어떤 연구국에 더 의존하는지가 시각적으로 드러난다.

다만 이 네트워크는 상위 50개 노드와 각 노드의 상위 3개 연결만 남긴 축약본이다. 따라서 주변부 노드의 상대적 위치나 거리 자체를 정량적으로 해석해서는 안 된다. 이 그림은 한 가지 점을 확인하게 한다. 본문 4장과 5장에서 본 한국 비대칭이 고립된 숫자가 아니라, 더 큰 국제 흐름 안에서 형성된 구조라는 점을 보여 주는 것이다.

이 구조를 한국에 대해 더 정확히 읽으려면 국내 정책문헌 참고문헌을 같은 분석 틀에 연계해야 한다. 여기서 NKIS 같은 국내 인프라 연결이 다시 중요해진다. 현재의 한국 해석은 국제 허브를 통해 관측되는 범위에 기반한 것이고, 국내 참고문헌이 구조화되는 순간 이 구조는 한국 내부 경로까지 포함한 더 넓은 관측 틀로 바뀔 수 있다.

부록 D. 반복 점검 기준을 운영 질문으로 전환하기

7장의 반복 점검표는 결과를 다시 확인하기 위한 기준표다. 여기서는 그 표가 왜 필요한지, 그리고 실제로 어떤 질문으로 해석해야 하는지를 조금 더 풀어 쓴다. 핵심은 “한 번의 숫자”가 아니라, 같은 정의를 반복 적용했을 때 구조 변화가 어떤 방향으로 나타나는지를 확인하는 데 있다.

D1. 정리·합성된 근거가 반복 인용되는 이유

정책 결정자는 개별 논문을 모두 읽기 어렵다. 그래서 현실의 정책근거는 개별 논문 하나보다, 여러 연구를 비교하고 정리한 요약 자료에서 더 자주 인용될 가능성이 크다. 실제로 그림 8에서도 정부 산하 보건기관은 문헌당 평균 인용이 112.3으로 높고, 개발은행도 26.4 수준을 보인다. 한 문서 안에 많은 근거를 모아 담는 유형이 따로 존재한다는 뜻이다. 체계적 문헌고찰 요약본의 사용성이 더 높게 평가된다는 보고(Petkovic et al., 2018)와, 맥락 적합성을 함께 보여주는 요약이 필요하다는 논의(Clarke et al., 2014)는 이 점을 뒷받침한다. 허브 집종을 중요하게 보는 이유도 같다. 정책문헌에서 반복 인용되는 경로는 대개 정리·합성·전달 기능을 맡는 출처가 있기 때문에 생긴다.

D2. 성숙 의제와 고성장 의제는 같은 주기로 읽기 어렵다

성숙 의제와 고성장 의제를 같은 주기로 관리하면 해석상 왜곡이 생긴다. 그림 4에서 코로나 관련 토픽은 최근 연구 비중이 높고 최근성도 함께 올라가지만, 경제·노동 토픽은 최근성은 낮아도 정책 인용 강도가 꾸준히 높다. 축적된 근거가 중요한 의제를 지나치게 짧은 주기로 갱신하면 장기 비교 축이 약해지고, 급상승 의제를 너무 느리게 갱신하면 실제 정책 현장의 속도를 따라가지 못한다. 그래서 6장의 “두 속도”는 토픽 분류표가 아니라 근거 관리 방식을 가르는 기준이다. 여기서 핵심 점검 질문이 생긴다. 최근 연도 하락이 실제 구조 변화인지, 아니면 관측 지연과 문서 구성 변화 때문인지 어떻게 가를 것인가.

D3. 허브 집종은 반복 점검해야 할 구조다

한국 연구가 미국·국제기구·영국 같은 정책 출처에서 상대적으로 많이 관측되고, 한국 정책이 특정 연구국을 더 크게 참고한다고 해서 곧바로 전략 처방으로 이어지지는 않는다. 그림 8과 그림 9가 보여주듯 허브는 규모, 밀도, 도메인 구성, 문서 유형이 함께 만든 결과다. 허브는 우선적으로 점검할 관측 대상이다. 따라서 “집종을 줄여야 한다”보다 “어디에

서 구조가 움직이는지 반복 점검해야 한다”는 질문으로 먼저 해석해야 한다. 예를 들어 정책문헌 유입 상위 3개 정책 출처 합이 줄어드는지, 미국 단일 연구국 집중이 완화되는지, 자국·비자국 인용 구성이 바뀌는지가 여기에 속한다.

D4. 다음 단계는 관측 범위를 넓히는 일이다

이 보고서가 남긴 한계는 다음에 넓혀야 할 관측 범위도 함께 보여 준다. DOI 기반 연결은 보고서, 웹, 법령처럼 DOI가 없는 근거를 포착하지 못하고, 정책문헌 간 인용과 인용 문맥도 직접 보여 주지 않는다. 따라서 다음 단계는 현재 결론을 과장하는 일이 아니라, 관측 범위를 확장해 같은 질문을 더 정확히 다시 계산하는 일이다. 우선순위는 세 가지다. 정책문헌 간 인용을 연계하는 일, 인용 문맥을 확인하는 일, DOI 밖 근거의 크기를 파악하는 일이다.

부록 E. 방법과 해석의 경계

앞선 부록 설명이 길어질수록, 어디까지 말할 수 있는지 다시 분명히 해 둘 필요가 있다. 이 장은 결과를 뒤집기 위한 것이 아니라, 결과를 과도하게 일반화하지 않도록 해석의 경계를 고정하는 장이다.

E1. 데이터 요약

지표	값	해석
중복 제거 후 정책문헌 수	1,381,084편	Overton 수집 범위
DOI 인용 포함 비중	97.6%	DOI 인용 1건 이상 포함
정책문헌 → 학술 DOI 인용 건수	23,370,284건	DOI 기반 인용 집계
인용된 고유 논문	6,532,365편	고유 논문 단위
상위 3개 도메인 점유	88.8%	강한 분야 편중
2회 이상 반복 인용 비중	48.1%	인용된 고유 논문 중 반복 인용 비중

이 표는 본문 전체에서 반복해서 등장한 값의 분모를 한곳에 모은 것이다. 97.6%는 정책 전체의 근거 중 학술 DOI가 차지하는 비중이 아니라, Overton에 수집된 고유 정책문헌 가운데 DOI 인용이 1건 이상 포함된 문헌 비중이다. 48.1% 역시 정책 전체의 반복 인용 근거 비중이 아니라, 인용된 고유 논문 가운데 서로 다른 정책문헌에서 2회 이상 반복 인용된 논문 비중이다. 이 분모를 분명히 해야 앞서 제시한 결과의 의미가 흔들리지 않는다.

E2. 데이터 결합과 집계 방식

이 보고서는 Overton의 정책문헌 참고문헌에서 DOI 인용 기록을 수집하고, 이를 OpenAlex 논문 레코드와 연결해 분석했다. 그 결과 분야와 토픽 분류, 개방 접근 여부, 1저자 소속국 같은 메타데이터를 같은 분석 틀에서 함께 읽을 수 있게 됐다. 집계에서는 인용 건수와 고유 논문 수를 분리했고, 토픽은 다중 라벨 구조이므로 토픽 단위 합계에는 중복이 포함된다는 점을 전제로 해석했다.

연구국은 1저자 소속국 기준으로 정의했다. 이는 다국적 공저와 교신저자 구조를 모두 반영하는 완전한 방식은 아니지만, 국가코드가 가장 일관되게 추출되는 대표 기준이라는 점에서 실용적 선택이다. 따라서 한국 정책이 참고하는 연구 분포와 한국 연구의 정책문헌 유입 분포는 모두 “1저자 기준으로 보았을 때”의 구조라는 점을 명확히 해야 한다.

그림 2와 그림 11에서 함께 제시한 기대비중은 단순 평균이 아니라 도메인 구성을 보정한 기준선이다. 한국 연구의 정책문헌 유입 경로는 각 정책 출처가 보이는 도메인 구성에, 각 도메인에서 한국 1저자 논문이 차지하는 비중을 곱해 기대 비중을 계산했다. 한국 정책문헌이 참고하는 연구 경로와 자국 인용 비교는 한국 정책문헌의 도메인 구성에, 각 도메인에서 각 연구국이 차지하는 1저자 논문 비중을 곱해 기대 비중을 계산했다.

또한 2회 이상 반복 인용 기준선은 단회 인용과 반복 인용을 구분하는 가장 보수적인 하한선으로 잡았다. 이 값은 근거의 질을 평가하는 점수가 아니라, 2회 이상 반복 인용 논문 비중을 다시 계산하기 위한 출발 기준선이다. 그래서 본문은 ≥ 2 를 기본값으로 쓰고, 웹 보조 자료에서는 ≥ 5 · ≥ 10 과 발행연도 코호트를 함께 제시한다.

E3. 해석 경계

이 보고서에는 몇 가지 명확한 한계가 있다.

- Overton은 정책문헌 전수 자료가 아니라 수집 가능한 출처를 중심으로 구축된 데이터 베이스다. 국가와 언어, 문서 장르에 따라 수집 편향이 있을 수 있다.
- DOI 기반 연결은 DOI가 없는 인용, 서술 인용, 보고서 인용, 웹 인용을 포착하지 못한다. 따라서 이 보고서는 정책근거 전체가 아니라 DOI로 관측 가능한 일부 구조를 읽는다.
- 정책 출처 국가와 유형 태그는 서로 배타적이지 않을 수 있다. 따라서 상위 출처 점유율과 유형 비중은 태그 기준으로 해석해야 한다.
- 문서 장르가 직접 구분되지 않아, 문헌당 평균 인용과 허브 해석에는 가이드라인·평가보고서·브리프 비중 같은 누락 변수가 남는다.
- 토픽은 다중 라벨 구조이고, OpenAlex Topics는 알고리즘 기반 분류이므로 버전과 집계 방식에 따라 일부 라벨이 달라질 수 있다.
- 한국은 Overton에서 정책문헌 표본이 작고, 1저자 국가코드가 확인되지 않는 인용도 있어 수치가 분모 변화에 민감하다.

이 때문에 보고서의 결과는 “확정적 판단”보다 “반복해서 다시 계산해야 할 구조적 출발점”으로 활용해야 한다. 방향성은 해석할 수 있지만, 세부 순위와 정밀 크기는 민감도 점검과 국내 인프라 연결을 거친 뒤 더 안정적으로 해석할 수 있다.

참고문헌

- Clarke, M., Allen, C., Archer, F., Wong, D., & Eriksson, A. (2014). *What evidence is available and what is required in humanitarian assistance?* International Initiative for Impact Evaluation (3ie). <https://doi.org/10.23846/sp0001>
- Fang, Z., Dudek, J., Noyons, E., & Costas, R. (2024). *Science cited in policy documents: Evidence from the Overton database*. arXiv:2407.09854. <https://arxiv.org/abs/2407.09854>
- Furnas, A. C., LaPira, T. M., & Wang, D. (2025). Partisan disparities in the use of science in policy. *Science*, 388(6745), 362-367. <https://doi.org/10.1126/science.adt9895>
- Haunschild, R., & Bornmann, L. (2017). How many scientific papers are mentioned in policy-related documents? An empirical investigation using Web of Science and Altmetric data. *Scientometrics*, 110(3), 1209-1216. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2237-2>
- Kim, M., Park, J., & Yoon, J. (2025). *Examining the use of international and domestic references in policy research* [ISSI 2025 poster].
- Petkovic, J., Welch, V., Jacob, M. H., Yoganathan, M., Ayala, A. P., Cunningham, H., et al. (2018). Do evidence summaries increase health policy-makers' use of evidence from systematic reviews? A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 14(1), 1-52. <https://doi.org/10.4073/csr.2018.8>
- Pinheiro, H., Vignola-Gagné, E., & Campbell, D. (2021). A large-scale validation of the relationship between cross-disciplinary research and its uptake in policy-related documents, using the novel Overton altmetrics database. *Quantitative Science Studies*, 2(2), 616-642. https://doi.org/10.1162/qss_a_00137
- Springer Nature. (2025, November 20). *From publications to policy: The impact of research towards achieving the Sustainable Development Goals (SDG Impact Report)*. <https://stories.springernature.com/sdg-impact-report/index.html>
- Szomszor, M., & Adie, E. (2022). Overton: A bibliometric database of policy document citations. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 624-650. https://doi.org/10.1162/qss_a_00204
- Yu, H., Murat, B., Li, J., & Li, L. (2023). How can policy document mentions to scholarly papers be interpreted? An analysis of the underlying mentioning process. *Scientometrics*, 128(11), 6247-6266. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04826-y>
- Zong, Q., Huang, Z., & Huang, J. (2023). Can open access increase LIS research's policy impact? Using regression analysis and causal inference. *Scientometrics*, 128(8), 4825-4854. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04750-1>